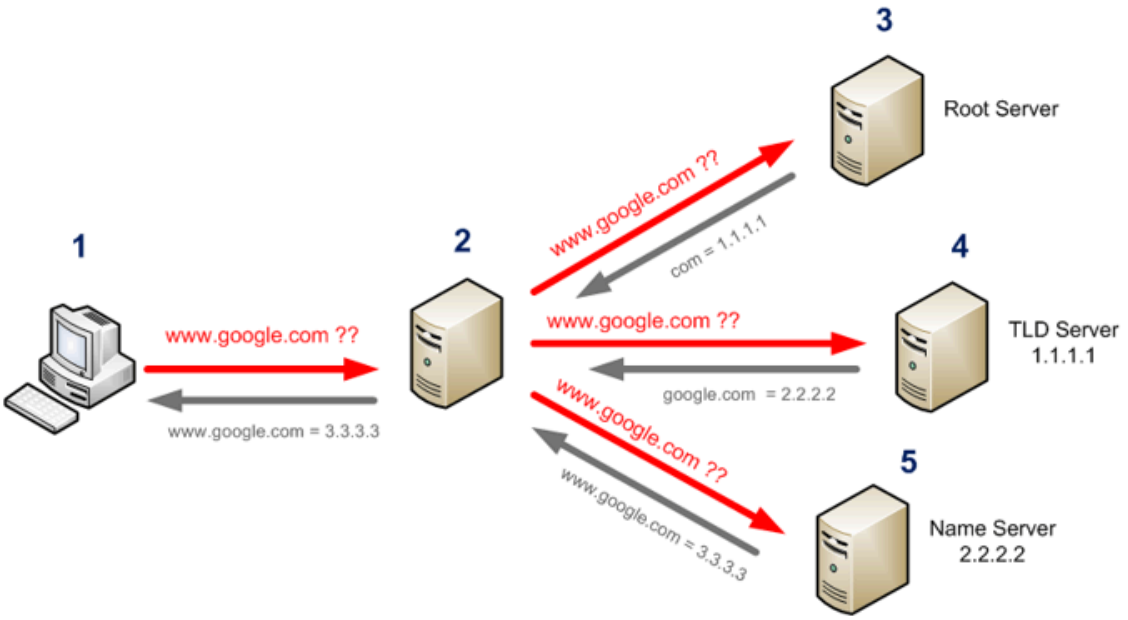
CR Apache et DNS

J'ai créé mes machines virtuels sur le noeud voldemort.info.local (172.17.10.15:8006)

Debian web: 172.17.70.25 qui héberge un service WEB
Debian DNS: 172.17.70.26 qui héberge un service DNS

2SIO-CHRISTOPHE-WEB mdp: root
2SIO-CHRISTOPHE-DNS mdp: root

OS	Version OS	Date	Version Procédure
Debian	12.5	08/010/2025	V1



(Schéma n°1 : le fonctionnement du système DNS).

On commence tout d'abord réalisé un apt updaate sur les 2 serveurs pour tout mettre à jour:

```
root@debian-12:~# apt update
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Réception de :4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/non-free-firmware Sources [796 B]
ception de :5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [184 kB]
ception de :6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [287 kB]
ception de :7 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [174 kB]
```

Il faut tout ensuite changer l'adresse IP de la machine Debian Web:

```
nano etc/network/interfaces
```

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet static
address 172.17.70.25/16
gateway 172.17.0.1
```

On peut ensuite changer l'adresse IP de Debian dns:

```
nano /etc/network/interfaces
```

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet static
address 172.17.70.26/16
gateway 172.17.0.1
```

Définir les noms d'hôtes des machines:

```
hostnamectl set-hostname web
```

```
hostnamectl set-hostname dns
```

On peut ensuite redémarrer les machines pour que le nom s'affiche à l'aide d'un reboot

Poursuivons en installant Bind9 sur le serveur dns

```
root@dns:~# apt update && apt install bind9 bind9utils
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InReleas
e
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
98 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les
```

Pour la configuration du dns, il faut sur chaque vm modifier le fichier

```
nano /etc/resolv.conf
```

On doit y ajouter en search "bts.home" et en nameserver 172.17.70.26

```
#domain sio.local
#search sio.local
search bts.home
nameserver 172.17.70.26
```

On peut ensuite procéder à la déclaration de zones.

```
nano /etc/bind/named.conf.local
```

```
// Zone de résolution directe pour votre domaine
zone "bts.home" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.bts.home"; // Nom du fichier de la zone
};

// Zone de résolution inverse (pour le réseau 172.17.x.x)
// Notez l'ordre inversé des deux premiers octets : 17.172.in-addr.arpa
zone "17.172.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.172.17"; // Nom du fichier de la zone inverse
};
```

On a bien défini la zone de résolution directe qui se nomme “bts.home” et la zone inversée qui se nomme “17.172”.

On peut ensuite passer à la création du fichier de zones directes :
Créer d'abord un fichier se nommant “db.bts.home”

```
touch db.bts.home
```

On peut ensuite l’éditer pour inscrire les enregistrements DNS.

```
; Zone de résolution directe bts.home
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     dns.bts.home. root.bts.home. (
                          2025111901      ; Serial (Date+version, à incrémenter à chaque modif)
                               604800      ; Refresh
                                86400      ; Retry
                              2419200      ; Expire
                               604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      dns.bts.home.

; Enregistrements A
dns     IN      A       172.17.70.26    ; Serveur DNS
web     IN      A       172.17.70.25    ; Serveur Web LAMP
```

On peut ensuite passer à la création de la zone inversée:

```
touch db172.17
```

On peut ensuite l’éditer pour inscrire les enregistrements DNS inversée.

```
; Zone de résolution inverse 17.172.in-addr.arpa
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     dns.bts.home. root.bts.home. (
                          2025111901      ; Serial
                               604800      ; Refresh
                                86400      ; Retry
                              2419200      ; Expire
                               604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      dns.bts.home.

; Enregistrements PTR (Pointeur)
26.70   IN      PTR     dns.bts.home.
25.70   IN      PTR     web.bts.home.
```

vérification que la syntaxe est bonne avant de redémarrer mon service:

```
root@dns:/etc/bind# named-checkconf -z
zone bts.home/IN: loaded serial 2025111901
zone 17.172.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025111901
zone localhost/IN: loaded serial 2
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
root@dns:/etc/bind#
```

J'observe qu'aucune erreur n'est survenu, cela me confirme que je peux relancer mon service :

```
systemctl restart bind9
```

Je regarde maintenant son état :

```
root@dns:/etc/bind# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2025-11-19 09:15:59 CET; 1min 16s ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 1087 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 8 (limit: 2306)
     Memory: 59.4M
        CPU: 177ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─1087 /usr/sbin/named -f -u bind
```

le service est bien en active (running).

Test de la résolution directe :

```
root@dns:/etc/bind# dig web.bts.home

; <<>> DiG 9.18.41-1~deb12u1-Debian <<>> web.bts.home
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 44317
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 71f0872df26fa65a01000000691d7dc4425efc8bc6b6e954 (good)
;; QUESTION SECTION:
;web.bts.home.                  IN      A

;; ANSWER SECTION:
web.bts.home.           604800  IN      A       172.17.70.25

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.17.70.26#53(172.17.70.26) (UDP)
;; WHEN: Wed Nov 19 09:20:20 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 85
```

J’observe que j’ai bien une question et une answer.

Test de résolution inverse:

```
root@dns:/etc/bind# dig -x 172.17.70.25

; <<>> DiG 9.18.41-1~deb12u1-Debian <<>> -x 172.17.70.25
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60307
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: aab4bfb0b1080aab01000000691d7e0eed2e0ab8db715055 (good)
;; QUESTION SECTION:
;25.70.17.172.in-addr.arpa.     IN      PTR
```

J’observe que j’ai bien une question et une answer une seconde fois.

Pour la question 3, je dois premièrement installer le service Apache2 :

```
root@web:~# apt install apache2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libaprl libaprutill libaprutill-dbd-sqlite3 libaprutill-ldap
  libcurl3-gnutls libcurl4 liblua5.3-0 ssl-cert
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser
```

Pour vérifier qu'il est bien en exécution je peux utiliser plusieurs commandes:

```
systemctl status apache2
```

```
root@web:~# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2025-11-19 09:27:09 CET; 2min 1s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 1298 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2306)
     Memory: 9.4M
```

je peux aussi essayer avec :

```
ps aux | grep apache2
```

```
root@web:~# ps aux | grep apache2
root        1298  0.0  0.2   6636  4664 ?        Ss   09:27   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data    1300  0.0  0.3 1212572 6800 ?        Sl   09:27   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data    1301  0.0  0.3 1212572 6852 ?        Sl   09:27   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data    1388  0.0  0.0   3408   168 ?        Ss   09:27   0:00 /usr/bin/htcacheclean -d 120 -p /var/ca
/mod_cache_disk -l 300M -n
root        1452  0.0  0.1   6352  2116 pts/0    S+   09:29   0:00 grep apache2
root@web:~#
```

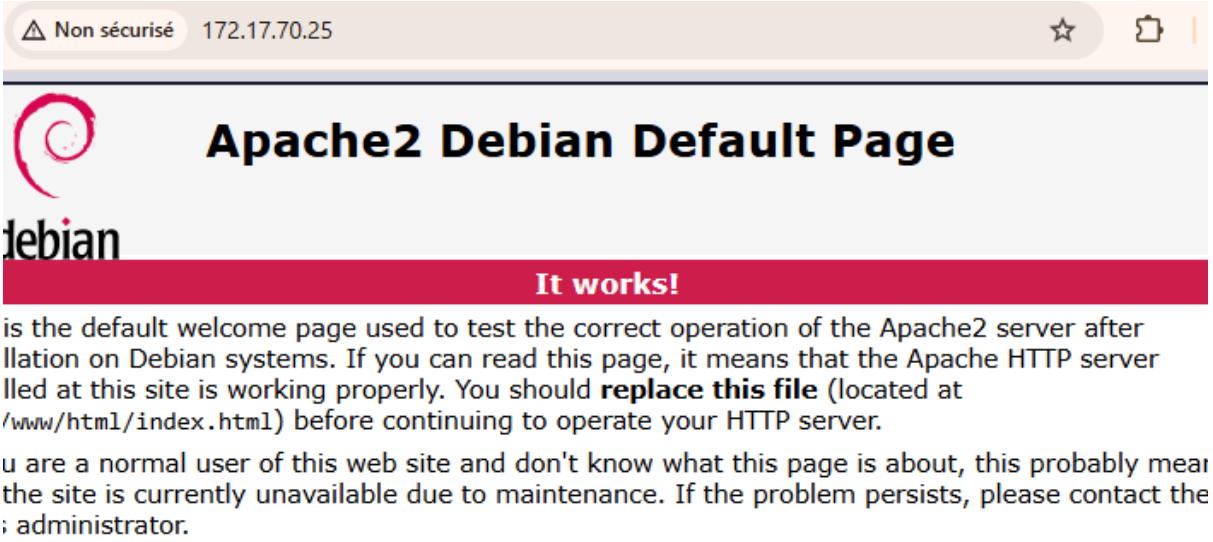
Cette méthode confirme que des processus du serveur Apache sont bien lancés sur la machine.

4- On peut utiliser la commande "apache2ctl -V | grep -i mpm" pour vérifier le mode de fonctionnement d'Apache par default .

```
root@web:~# apache2ctl -V | grep -i mpm
Server MPM:     event
root@web:~#
```

On voit qu'il se trouve en mode “event” cela signifie qu'il est conçu pour permettre le traitement simultané d'un plus grand nombre de requêtes.

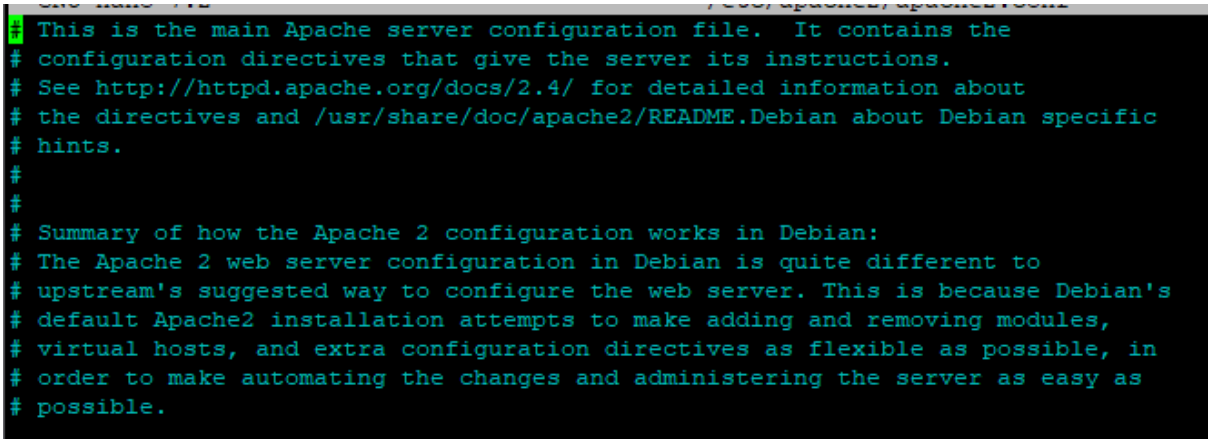
5- J'ai déjà vérifier ci-dessus que le service était bien installé et bien actif, il ne me reste plus qu'à tester que je puisse bien joindre le server http depuis mon poste client en essayant de trouver la page d'accueil Apache2.



Je remarque bien que si j'inscris l'adresse IP de mon serveur web dans mon navigateur, on me renvoi bien la page d'accueil d'Apache2.

6- Les fichiers de base pour la configuration du serveur Apache sont répartis en 3 parties: Fichier de configuration principal, Racine des sites web, Fichier d'environnement.

Pour les fichiers de configuration principales, ils se situent dans `/etc/apache2/apache2.conf`



Pour les fichiers racines des sites web, ils se situent dans `/var/www/html`

```
root@web:~# cd /var/www/html
root@web:/var/www/html# ls
index.html
root@web:/var/www/html#
```

pour les fichiers d'environnements, ils se trouvent dans `/etc/apache2/envvars`

```
# envvars - default environment variables for apache2ctl

# this won't be correct after changing uid
unset HOME

# for supporting multiple apache2 instances
if [ "${APACHE_CONFDIR##/etc/apache2-}" != "${APACHE_CONFDIR}" ] ; then
        SUFFIX="-${APACHE_CONFDIR##/etc/apache2-}"
else
        SUFFIX=
fi

# Since there is no sane way to get the parsed apache2 config in scripts, some
# settings are defined via environment variables and then used in apache2ctl,
```

7- Le répertoire par défaut ou sont enregistrer les pages html du site est "/var/www/html", le nom par défaut de la page d'accueil est index.html

```
root@web:~# cd /var/www/html
root@web:/var/www/html# ls
index.html
root@web:/var/www/html#
```

8- Le serveur Apache et les navigateurs Web utilisent le protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Cela leur permet de pouvoir accéder au site web distant sans difficultées.

Serveur (OS Linux/Debian)	Apache	Écoute les requêtes HTTP sur le Port 80.
Client (OS Windows/Linux)	Navigateur	Envoie des requêtes HTTP à l'adresse IP du serveur.

Sur un serveur Linux, il faut installer "curl" avant de pouvoir avoir accès à un site.

```
root@dns:/etc/bind# apt install curl
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libcurl3-gnutls libcurl4
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
```

```
root@dns:/etc/bind# curl http://web.bts.home/

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtm
td">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>Apache2 Debian Default Page: It works</title>
    <style type="text/css" media="screen">
  * {
    margin: 0px 0px 0px 0px;
    padding: 0px 0px 0px 0px;
  }
```

9- L'utilisation des répertoires personnels pour le développement de sites Web présente plusieurs avantages :

- **Accès direct :** Le développeur accède à son code via son répertoire personnel habituel, ce qui facilite les opérations de lecture, écriture et synchronisation des fichiers.

- Permet à plusieurs développeurs de travailler simultanément sur leurs projets sans interférer avec le site Web principal ou les projets des autres.

- **Environnement de test personnel :** Chaque utilisateur dispose d'un espace pour ses tests et ses brouillons. Les erreurs ou les bugs introduits dans un répertoire personnel n'affectent pas la stabilité du site de production principal.

10- Activation des répertoires personnels et phase de tests:

Premièrement, il faut activer le module “userdir “

```
root@web:/var/www/html# a2enmod userdir
Enabling module userdir.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
root@web:/var/www/html#
```

Il est par la suite nécessaire de redémarrer apache2 et vérifier son état.

```
root@web:/var/www/html# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2025-11-19 10:42:18 CET; 1min 25s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 1515 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1521 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2306)
     Memory: 8.9M
        CPU: 79ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─1521 /usr/sbin/apache2 -k start
```

Ensuite, on crée un utilisateur de test. Le mien s'appellera “remi” avec comme mot de passe : root

```
root@web:/var/www/html# adduser remi
Ajout de l'utilisateur « remi » ...
Ajout du nouveau groupe « remi » (1001) ...
Ajout du nouvel utilisateur « remi » (1001) avec le groupe « remi » (1001) ...
Création du répertoire personnel « /home/remi » ...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour remi
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
        NOM []: Christophe
        Numéro de chambre []:
        Téléphone professionnel []:
        Téléphone personnel []:
        Autre []:
Cette information est-elle correcte ? [O/n]o
Ajout du nouvel utilisateur « remi » aux groupes supplémentaires « users » ...
Ajout de l'utilisateur « remi » au groupe « users » ...
```

Créer le répertoire web public dans le dossier personnel de l'utilisateur :

```
mkdir /home/tux/public_html
```

J’ai ensuite utilisé une commande permettant d’inscrire une ligne dans l’index.html de l’utilisateur remi:

```
echo "<h1>Bienvenue sur la page personnelle de remi (UserDir
OK)</h1>" > /home/tux/public_html/index.html
```

Changer les permissions du répertoire personnel de l’utilisateur :

```
chmod 701 /home/remi
```

Changer les permissions du répertoire web

```
chmod 755 /home/remi/public_html
```

Passons maintenant à la phase de test, depuis Serveur DNS, je peux essayer d'utiliser l'outil CURL à nouveau:

```
root@dns:/# http://web.bts.home/~remi/
-bash: http://web.bts.home/~remi/: Aucun fichier ou dossier de ce type
root@dns:/# curl http://web.bts.home/~remi/
<h1>Bienvenue sur la page personnelle de remi (UserDir OK)</h1>
root@dns:/#
```

Je vois bien apparaître ce que j' ai à l'intérieur de l'index.html de mon utilisateur .
11- Nous devons installer le package du langage PHP et le module qui permet à Apache de l'interpréter

```
root@web:/home/remi/public_html# apt update
apt install php libapache2-mod-php
Ign :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Ign :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Ign :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Ign :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Ign :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Ign :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Ign :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Ign :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Ign :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Err :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
  Erreur temporaire de résolution de « security.debian.org »
Err :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
  Erreur temporaire de résolution de « deb.debian.org »
Err :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
  Erreur temporaire de résolution de « deb.debian.org »
Lecture des listes de paquets... Fait
```

Après avoir installé le module Apache, il est essentiel de redémarrer le service pour qu'il le charge.

```
root@web:/home/remi/public_html# systemctl restart apache2
root@web:/home/remi/public_html# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2025-11-19 11:05:48 CET; 14s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 7947 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 7951 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 2306)
```

Nous allons créer un fichier PHP (nommé `info.php`) dans le répertoire personnel de l'utilisateur pour vérifier que PHP est bien fonctionnel dans cet espace.

```
echo "<?php phpinfo(); ?>" > /home/tux/public_html/info.php
```

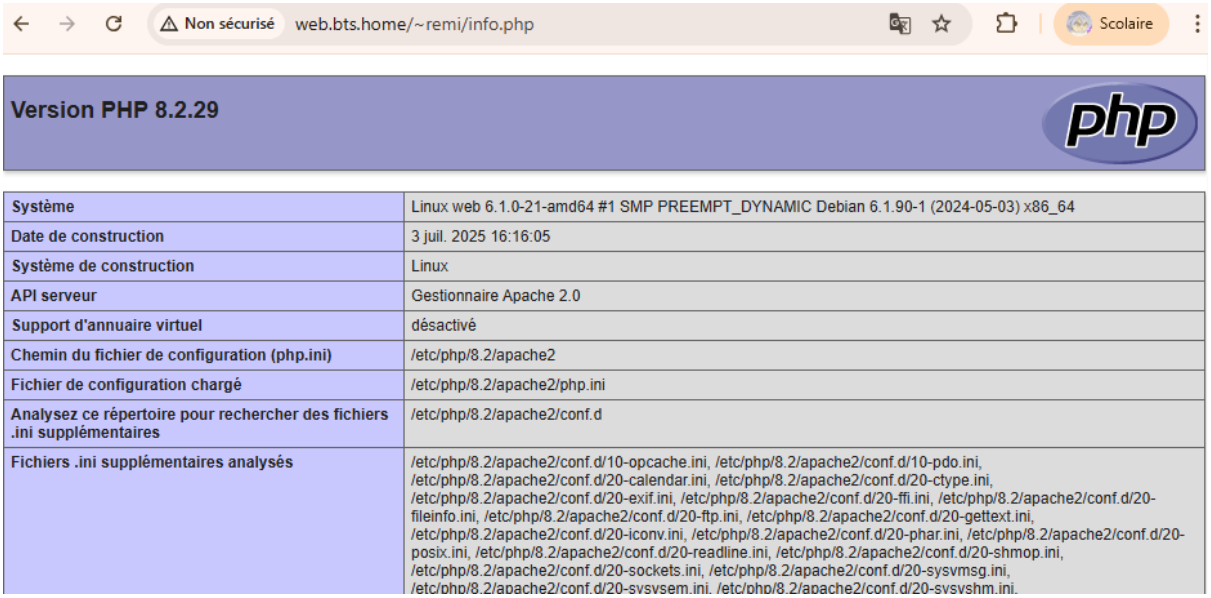
Il faut ensuite modifier une option dans le fichier
nano /etc/apach2/mods-enabled/php8.2.conf

Il faut commenter toutes les lignes soulignés car celles-ci bloquent l'exécution de PHP pour les répertoires personnels.

```
# Using (?:pattern) instead of (pattern) is a small optimization that
# avoid capturing the matching pattern (as $1) which isn't used here
<FilesMatch ".+\.ph(?:ar|p|tml)$">
    SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
<FilesMatch ".+\.phps$">
    SetHandler application/x-httpd-php-source
    # Deny access to raw php sources by default
    # To re-enable it's recommended to enable access to the files
    # only in specific virtual host or directory
    Require all denied
</FilesMatch>
# Deny access to files without filename (e.g. '.php')
<FilesMatch "^\.ph(?:ar|p|ps|tml)$">
    Require all denied
</FilesMatch>

# Running PHP scripts in user directories is disabled by default
#
# To re-enable PHP in user directories comment the following lines
# (from <IfModule ...> to </IfModule>.) Do NOT set it to On as it
# prevents .htaccess files from disabling it.
#<IfModule mod_userdir.c>
#    <Directory /home/*/public_html>
#        php_admin_flag engine Off
 #   </Directory>
#</IfModule>
```

On peut ensuite redémarrer Apache2 et que l’on obtient bien la page voulue dans nôtre navigateur.



Système	Linux web 6.1.0-21-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.90-1 (2024-05-03) x86_64
Date de construction	3 juil. 2025 16:16:05
Système de construction	Linux
API serveur	Gestionnaire Apache 2.0
Support d'annuaire virtuel	désactivé
Chemin du fichier de configuration (php.ini)	/etc/php/8.2/apache2
Fichier de configuration chargé	/etc/php/8.2/apache2/php.ini
Analysez ce répertoire pour rechercher des fichiers .ini supplémentaires	/etc/php/8.2/apache2/conf.d
Fichiers .ini supplémentaires analysés	/etc/php/8.2/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/8.2/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini,

12- Ouvrir le fichier de configuration du module UserDir :

```
nano /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf
```

```
UserDir public_html
UserDir disabled root

<Directory /home/*/public_html>
        AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
        Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
        Require method GET POST OPTIONS
</Directory>
```

Modifier la ligne AllowOverride FileInfo et remplacez-la par : AllowOverride All

```
UserDir public_html
UserDir disabled root

<Directory /home/*/public_html>
        AllowOverride All FileInfo AuthConfig Limit Indexes
        Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
        Require method GET POST OPTIONS
</Directory>
```

Redémarrer Apache pour prendre en compte la modification

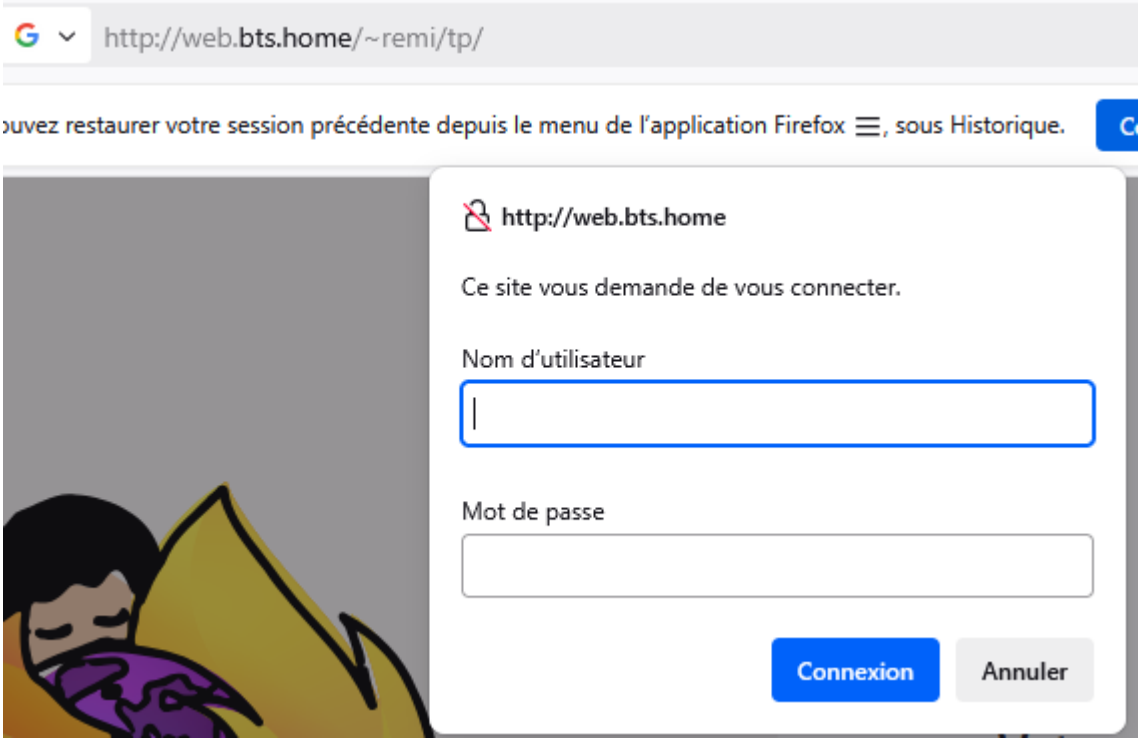
Créer le fichier de mots de passe chiffrés qui sera remi :

```
root@web:/home/remi/public_html# htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd-remi remi
New password:
Re-type new password:
Adding password for user remi
root@web:/home/remi/public_html#
```

Dans le fichier /home/remi/public_html/tp/.htaccess inscrire ce qu'il y a ci-dessous.

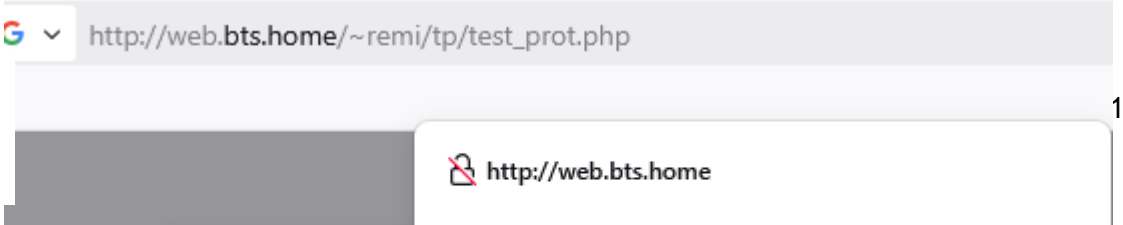
```
  GNU nano 7.2                    /home/remi/public_html/tp/.htaccess
AuthType Basic
AuthName "Acces Restreint Remi TP"
AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd-remi
Require valid-user
```

Maintenant, lorsque je tape l'url "http://web.bts.home/~remi/tp/" le navigateur me demande un mot de passe username: remi pwd: remi



13- Créer un fichier de test php dans le répertoire protégé se nommant "test_prot.php" :

```
echo "<?php echo '<h1>Page PHP Protégée : Exécution OK</h1>'; ?>"
> /home/remi/public_html/tp/test_prot.php
```



En réponse à la question 13, il sera possible de visualiser la page mais seulement après avoir entré le nom d'utilisateur et mdp remi.

14- Ajout d'un Enregistrement CNAME

Sur la VM DNS, il faut éditer le fichier /etc/bind/db.bts.home

```
; Zone de résolution directe bts.home
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     dns.bts.home. root.bts.home. (
                          2025111902      ; Serial (Date+version, à incrémenter à chaque modif)
                               604800      ; Refresh
                                86400      ; Retry
                              2419200      ; Expire
                               604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      dns.bts.home.

; Enregistrements A
dns     IN      A       172.17.70.26    ; Serveur DNS
web     IN      A       172.17.70.25    ; Serveur Web LAMP

; Enregistrement CNAME pour www.bts.home
www     IN      CNAME   web
```

Ajouter l’enregistrement CNAME en bas de la capture, il faut aussi penser à augmenter de 1 le numéro du Serial.

Ensuite, effectuer un named-checkconf -z pour vérifier que la syntaxe et que les zones définies sont bonnes

```
root@dns:/# named-checkconf -z
zone bts.home/IN: loaded serial 2025111902
zone 17.172.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025111901
zone localhost/IN: loaded serial 2
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
```

Ne pas oublier de redémarrer le service BIND9 et vérifier son statut:

```
root@dns:/# systemctl restart bind9
root@dns:/# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2025-11-19 12:06:53 CET; 7s ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 1366 (named)
```

Je peux ensuite réalisé un dig www.bts.home pour vérifier que web.bts.home pointe bien vers l'adresse ip du serveur web.

```
root@web:/home/remi/public_html# dig www.bts.home

; <<>> DiG 9.18.24-1-Debian <<>> www.bts.home
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 59950
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 126c3ebb4b9cb8130100000069lda4ffd2799b3eea75a2b5 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.bts.home.                  IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.bts.home.           604800  IN      CNAME   web.bts.home.
web.bts.home.           604800  IN      A       172.17.70.25

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.17.70.26#53(172.17.70.26) (UDP)
;; WHEN: Wed Nov 19 12:07:43 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 103
```

Cette procédure détaille la mise en place d'une architecture Web et DNS sous Debian 12. Elle traite de l'installation du serveur Apache2 (pile LAMP), de la configuration de Bind9 pour la résolution du domaine bts.home, ainsi que de la gestion des répertoires utilisateurs (public_html). Elle intègre également des mesures de sécurité avec la mise en place d'une authentification par fichier .htaccess pour protéger l'accès à certaines pages PHP.